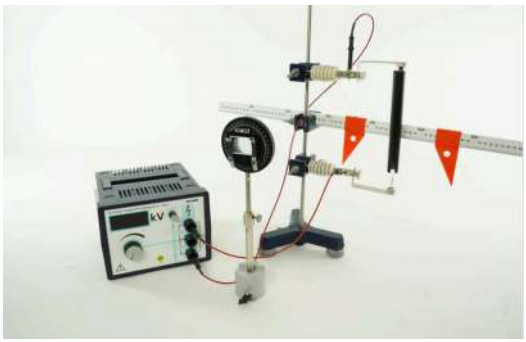
DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Chari Castillo Fernando Javier			
FACULTAD:			
CARRERA:			**FECHA:**
SEMESTRE:	**PARALELO:**	**GRUPO:**	**PRÁCTICA N^o:**
NOMBRE DEL DOCENTE: MSc. Sánchez Jonathan			
NOMBRE DEL ASISTENTE/ANALISTA/TÉCNICO: MSc. Sisa Fernando			

TEMA: Espectros de emisión: Series de Balmer

OBJETIVOS:

1. Determinar la constante de la rejilla de difracción (g) con ayuda de un láser de ancho de onda (λ) conocido.
2. Determinar las series de Balmer en el espectro del Hidrógeno, la constante de Rydberg R_y y los niveles de energía, y su respectivo error porcentual $e_{\%}$.
3. Determinar las series de Balmer en el espectro del Mercurio, y su respectivo error porcentual $e_{\%}$.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:

MATERIAL EXPERIMENTAL	DIAGRAMA DEL DISPOSITIVO
1. Fuente 10 kV DC; $0 \cdots \pm$ 10 kV, 2 mA, entrada 230 V. 2. 2 conductores: 30 kV a 1 A, 1 m. 3. Tubo de espectro de H y Hg. 4. 1 par de soportes para tubos. 5. Red de difracción 6. 2 reglas A$\pm$ 0,001 (m). 7. 1 plomada. 8. Nivel 9. 2 bases de barril. 10. 1 calibrador. 11. 2 aislantes 12. Láser ($\lambda = 650$ nm) 13. Material de soporte	 **Figura 1** : Series de Balmer

FUNDAMENTO CONCEPTUAL

PRIMERA PARTE: Constante g de la Rejilla

1. Cualquier haz de luz con longitud de onda λ, que incide en una rejilla, presentan un patrón de difracción bien definido. Debido a la interferencia constructiva y destructiva, los picos de intensidad ocurren cuando el ángulo de difracción α cumple la siguiente condición:
$$k \cdot \lambda = g \cdot \sin\alpha \qquad k = 0, 1, 2, 3, \ldots$$
Donde g es la distancia entre las rendijas de la rejilla, y k es el número de sitio de los picos de intensidad: $k = 0$ corresponde a la dirección original del haz de luz, y $k = 1$ corresponde a la primera y más visible de las difracciones.

   En el caso de un láser, el patrón de difracción se puede observar colocando una superficie detrás de la rejilla. De otra manera, si la fuente de luz esta localizada detrás de la rejilla, el patrón de interferencia será visible para el observador cuando sus ojos estén alineados con el ángulo de mayor intensidad. En este caso, la luz es recogida en la retina, y la fuente aparecerá sobre la superficie en la prolongación de los rayos de luz.

   Si en el experimento se conoce la geometría (Véase Fig.2), entonces, la localización de estos sitios viene dada por la relación,
$$k \cdot \lambda = g \cdot \left(\frac{l}{\sqrt{d^2 + l^2}}\right). \tag{1}$$
Si $k = 1$ entonces se tiene:
$$\begin{aligned}
\lambda &= g \cdot \left(\frac{l}{\sqrt{d^2 + l^2}}\right) \\
g &= \frac{\lambda}{l}\sqrt{l^2 + d^2} \\
g &= \lambda\sqrt{1 + \left(\frac{d}{l}\right)^2} \\
g^2 &= \lambda^2 + \left(\frac{\lambda d}{l}\right)^2 \\
d^2 &= l^2\left[\left(\frac{g}{\lambda}\right)^2 - 1\right] \\
d &= l\sqrt{\left(\frac{g}{\lambda}\right)^2 - 1}.
\end{aligned}$$

2. Se obtiene así una relación lineal $d = f(l) \equiv d = \kappa l + b$ entre nuestras variables medibles, donde $\kappa = \sqrt{(g/\lambda)^2 - 1} = cte$ es la pendiente. Así, hallando el valor de κ mediante regresión lineal se puede determinar el valor de g, como se indica a continuación:
$$\begin{aligned}
\kappa &= \sqrt{\left(\frac{g}{\lambda}\right)^2 - 1} \\
g^2 &= \lambda^2(\kappa^2 + 1) \\
g &= \lambda\sqrt{\kappa^2 + 1}.
\end{aligned} \tag{2}$$

SEGUNDA PARTE: Espectros de Emisión

Modelo atómico de Bohr del Hidrógeno: Debido a la ionización el H se convierte en hidrógeno atómico H_2 en el tubo espectral. Así mismo, el electrón de cada átomo de hidrógeno H es excitado a niveles de energía más altos.

Cuando este decae a un nivel de energía más bajo, emite un fotón de frecuencia f dada por la diferencia de energía entre los estados involucrados:

$$\Delta E = h \cdot f \tag{3}$$

Donde:

$h = 6,626 \cdot 10^{-34}$ J·s, es la constante de Planck,

Los niveles de energía permitidos E_n para la órbita electrónica se calculan mediante:

$$E_n = -\frac{1}{8} \cdot \frac{e^4 m_e}{\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{4}$$

Donde:

$n =$ número cuántico principal,
$\epsilon_0 = 8.8542 \cdot 10^{-12}$ C^2/Nm^2, es la constante dieléctrica en el vació,
$e = 1,6021 \cdot 10^{-19}$ C, es la carga del electrón,
$m_e = 9,1091 \cdot 10^{-31}$ kg, es la masa del electrón en reposo.

Finalmente, insertando 4 en 3, se deduce que la frecuencia de luz emitida durante el decaimiento energético:

$$\begin{aligned} h \cdot f_{nm} &= -\frac{1}{8} \cdot \frac{e^4 m_e}{\epsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \\ f_{nm} &= -\frac{1}{8} \cdot \frac{e^4 m_e}{\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \end{aligned}$$

donde $n < m$ es el estado final del electrón. Esta expresión a menudo se expresa en términos del inverso de la longitud de onda:

$$\begin{aligned} \frac{c}{\lambda_{nm}} &= -\frac{1}{8} \cdot \frac{e^4 m_e}{\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \\ \frac{1}{\lambda_{nm}} &= -\frac{1}{8} \cdot \frac{e^4 m_e}{\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \end{aligned}$$

Donde la constante de Rydberg, es:

$$R_y = \frac{1}{8} \cdot \frac{e^4 m_e}{\epsilon_0^2 h^3 c} = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}. \tag{5}$$

Finalmente,

$$\frac{1}{\lambda_{nm}} = R_y \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{6}$$

Energía de Ionización: En el límite de $m \to \infty$ para 6 se obtiene la energía de ionización (o la energía de enlace) para un electrón en el orbital n. Esta se puede calcular con la siguiente expresión:

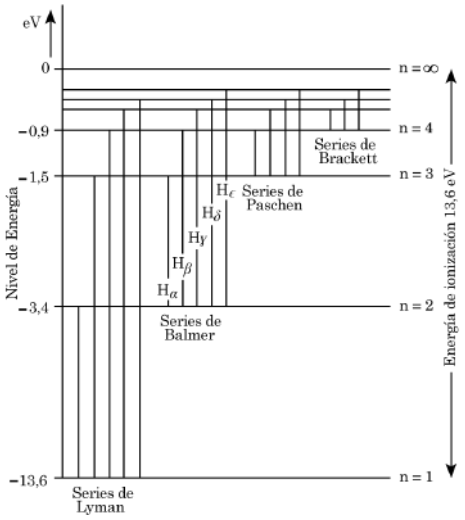
$$\begin{aligned}
\frac{1}{\lambda_{nm}} &= R_y\left(\frac{1}{n^2} - \lim_{m\to\infty}\frac{1}{m^2}\right) \\
\frac{1}{\lambda_{nm}} &= R_y\left(\frac{1}{n^2} - 0\right) \\
\frac{1}{\lambda_{nm}} &= R_y \cdot \frac{1}{n^2} \\
E_n &= -h \cdot \frac{c}{\left(\frac{n^2}{R_y}\right)} \\
E_n &= -\frac{R_y \cdot h \cdot c}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots
\end{aligned} \tag{7}$$

Donde: $c = 2.99795 \cdot 10^8$ m/s, es la velocidad de la luz.

Observación: Las ecuaciones (4) y (7), son equivalentes.

Niveles de Energía:

n	Serie	Rango Espectral
$n = 1$	Lyman	Ultravioleta
$n = 2$	Balmer	Ultravioleta hasta el Infrarojo
$n = 3$	Paschen	Infrarojo
$n = 4$	Bracket	Infrarojo
$n = 5$	Pfund	Infrarojo



Notas:

1. Si la habitación está oscura se puede observar la serie espectral del hidrógeno atómico H_2. Estás son numerosas y están muy cerca entre sí, y se deben a las oscilaciones de la molécula.
2. La línea H_σ está situada en el límite del rango espectral visible y es demasiado débil para ser observada con métodos simples.
3. El tratamiento de átomos más complejos (como el Mercurio Hg) requiere del uso de conceptos de mecánica cuántica. En este caso, las energías de los estados se determinan mediante los autovalores del hamiltoniano de cada átomo. El módelo atómico de Bohr funciona únicamente para el hidrógeno.

PROCEDIMIENTO

PRIMERA PARTE: Constante g de la Rejilla

1. Armar el equipo de acuerdo al esquema de la Figura 2.

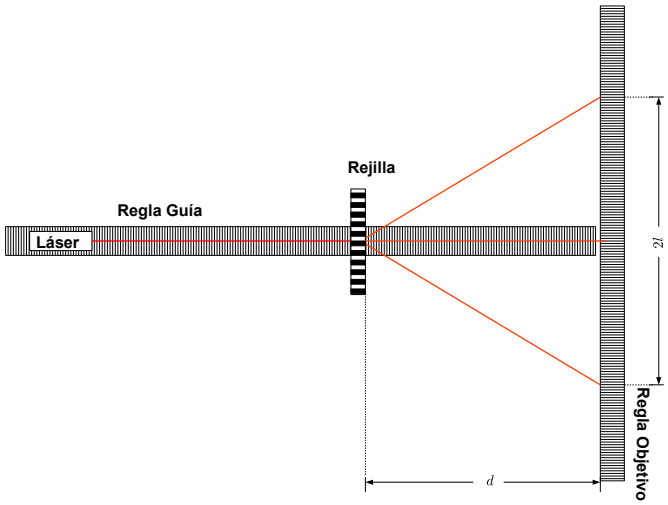


Figura 2. Esquema de armado: Parte 1

2. Verificar que el láser apunte en dirección perpendicular hacia la regla 1 (regla objetivo).
3. Verificar que la regla 2 (regla guía) este colocada sobre la mesa, debajo y paralela a la dirección del láser.
4. Verificar que el armado, este en correspondencia a la ilustración 1.

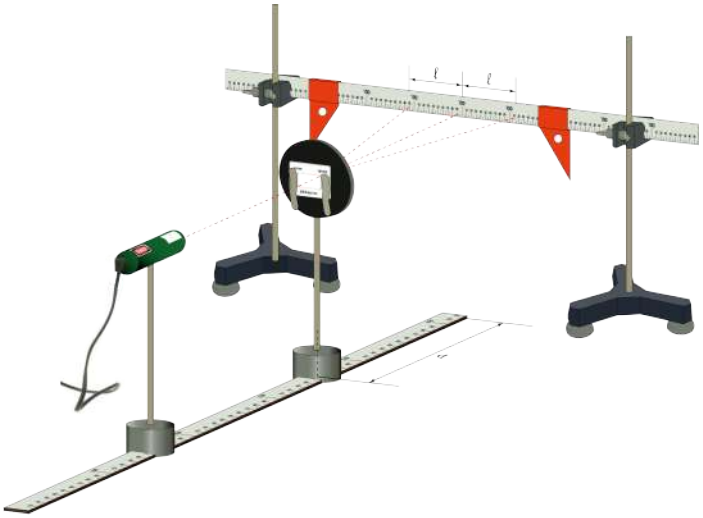


Ilustración 1. Armado: Parte 1

5. Medir con el calibrador el radio de la base de barril 1 d_0 (base de barril de la rejilla de difracción). Anotar este valor en la Tabla 1.
6. Modificar la posición horizontal de la regla objetivo, de manera tal, que el máximo central de difracción ($k = 0$, llamado sitio 0) se encuentre sobre una marca de la regla objetivo.
7. Desplazar la base de barrill 1 sobre la regla guía, con la finalidad de modificar la distancia d entre la rejilla y la regla objetivo, de manera tal, que la separación entre el sitio 0 y el sitio 1 ($k = 1$) sea $l = 20$ mm sobre la regla objetivo. Anotar estos valores en la Tabla 1.
8. Repetir el paso 6 para las marcas de $l = 30$, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm. Anotar estos valores en la Tabla 1.

Notas:

1. Si el láser no apunta en dirección perpendicular sobre el objetivo y la rejilla. El patrón de interferencia no será simétrico.
2. Utilizar el graduador de la rejilla para asegurarse que el patrón de interferencia esta en posición horizontal.
3. Para facilitar el armado y minimizar errores de paralelaje utilice la plomada y el nivel.

SEGUNDA PARTE: Espectros de Emisión

1. Armar el equipo de acuerdo al esquema de la Figura 3, con ayuda del analista de laboratorio.

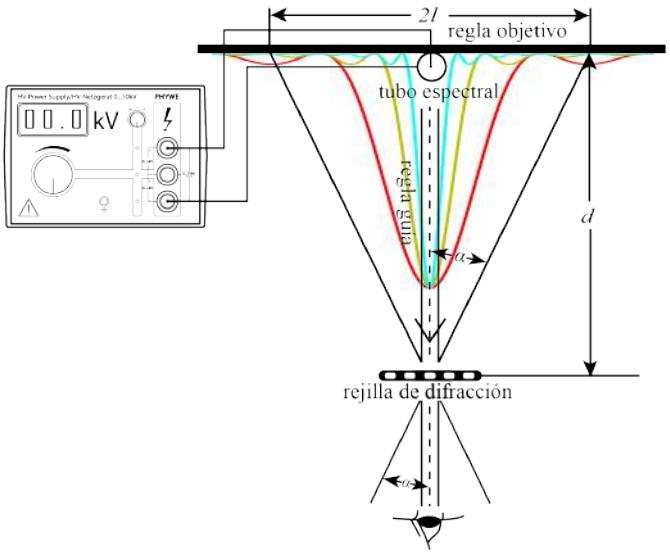


Figura 3. Esquema de armado: Parte 2

2. Verificar que el tubo espectral de H este sobre y sea paralela a la regla guía.
3. Conectar los conductores de alto voltaje a las salidas de 5 kV de la fuente.
4. Conectar 1 conductor a cada aislador del soporte del tubo espectral.
5. Colocar y verificar que el tubo espectral este en posición vertical con ayuda de la plomada, y sea paralela a las marcas de la regla objetivo.
6. Verificar que la rejilla de difracción y el tubo espectral se encuentren a la misma altura.
7. Verificar que el armado, este en correspondencia a la ilustración 2.

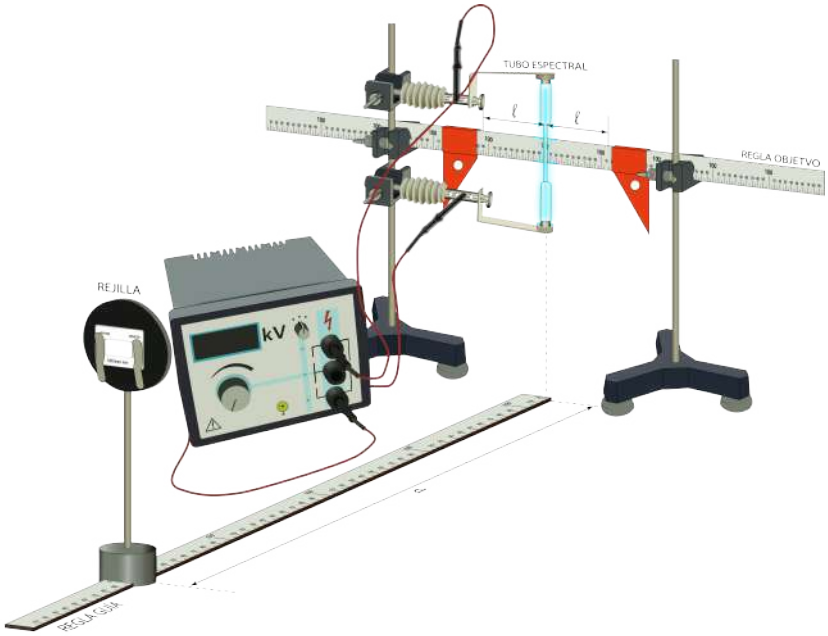


Ilustración 2. Armado: Parte 2

8. Conectar la fuente de alto voltaje a la entrada de 230 V en DC.
9. Encender la fuente y observar el tubo espectral a través de la rejilla difracción. Si el armado del equipo es el correcto, podrá observar que la distancia del sitio 0 a el sitio 1 de la izquierda es igual a la distancia del sitio 0 al sitio 1 de la derecha.
10. Colocar la rejilla de difracción a 600 mm de la regla objetivo.
11. Medir la distancia l entre el sitio 0 y el sitio 1 (color más cercano al máximo central de difracción) de la derecha. Anotar el valor en la Tabla 2.
12. Sin mover la cabeza repita el proceso para los siguientes colores. Anotar los valores en la Tabla 2.
13. Cambiar el tubo espectral (¡pedir a tu analista de laboratorio que lo haga por ti!) y repetir el paso 10, 11 y 12. Anotar los valores en la Tabla 3.

REGISTRO DE DATOS

Tabla 1: Constante de la rejilla de difracción				
$\lambda = 650\ [nm]$			$d_0 =$	$[mm]$
d	**l**	Pendiente κ	$g = \lambda\sqrt{\kappa^2+1}$	$1/g$
$[mm]$	$[mm]$	–	$[mm]$	línea/mm
	20			
	30			
	40			
	50			
	60			
	70			
	80			
	90			
	100			

Tabla 2: Espectros de emisión H					
Hidrógeno (H)	d	l	λ_{exp}	λ_{teo}	$Error\%$
Color	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-
Morado H_γ	600			434.08	
Cyan H_β				486.17	
Rojo H_α				656.34	

Tabla 3: Espectros de emisión Hg					
Mercurio (Hg)	d	l	λ_{exp}	λ_{teo}	$Error\%$
Color	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-
Morado	600			435.8	
Verde				446.1	
Amarillo				577.0	

CUESTIONARIO

1. Graficar y analizar el diagrama $d = f(l)$, con los valores de la Tabla 1.
2. Deducir el valor de la constante g de la rejilla. Utilizar la ecuación 2.

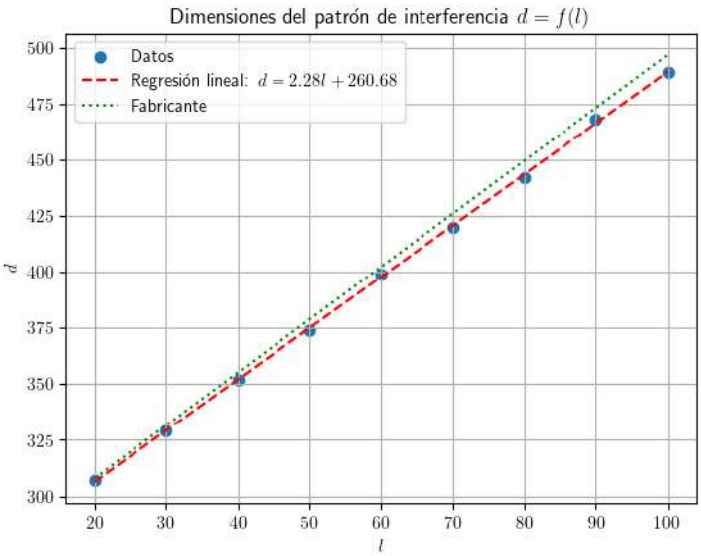
3. Determinar las series de Balmer para el Hidrógeno $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma$. Hallar el porcentaje de error, con los valores de la Tabla 2 (Utilizar la ecuación 6).

4. Determinar el valor de la constante de Rydberg, con los valores de la Tabla 2, utilizar la ecuación 6. Hallar el porcentaje de error, con el valor teórico $R_y = 1.097\ \mathrm{m}^{-1}$. Calcular la energía de ionización para cada una de las constantes obtenidas para el nivel de energía 2 (Utilizar la ecuación 7).

5. Determinar el ancho de onda para el espectro de emisión del Mercurio Hg. Hallar el porcentaje de error, con los valores de la Tabla 3.

RESULTADOS

1. Graficar y analizar el diagrama $d = f(l)$, con los valores de la Tabla 1.

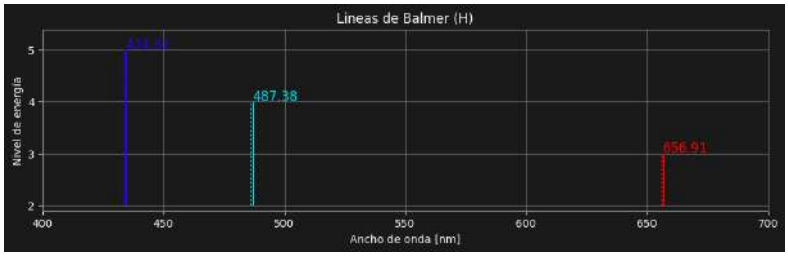


d	[mm]	307	329	352	374	399	420	442	468	489
l	[mm]	20	30	40	50	60	70	80	90	100

2. Deducir el valor de la constante g de la rejilla. Utilizar la ecuación 2.

$$\begin{aligned} g &= \lambda\sqrt{\kappa^2+1} = 650\ \mathrm{nm}\sqrt{2.28^2+1}. \\ g &= 1618.28\ \mathrm{nm} \\ \frac{1}{g} &= 617.94\ \frac{\mathrm{lineas}}{\mathrm{mm}} \end{aligned}$$

3. Determinar las series de Balmer para el Hidrógeno $H_\alpha, H_\beta, H_\gamma$. Hallar el porcentaje de error, con los valores de la Tabla 2 (Utilizar la ecuación 6).

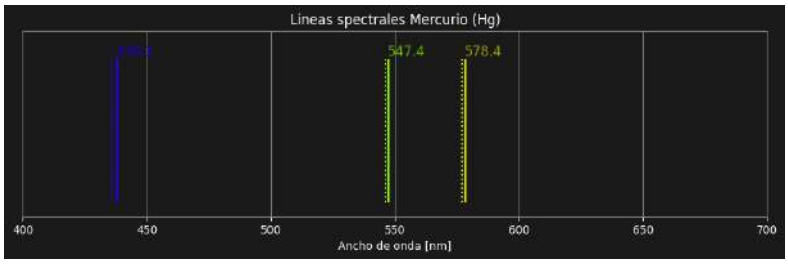


Hidrógeno (H)	d	l	λ_{exp}	λ_{teo}	$Error\%$
Color	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-
Morado H_γ	625	174	434.82	434.08	0.17
Cyan H_β		197	487.38	486.17	0.25
Rojo H_α		277	656.91	656.34	0.09

4. Determinar el valor de la constante de Rydberg, con los valores de la Tabla 2, utilizar la ecuación 6. Hallar el porcentaje de error, con el valor teórico $R_y = 1.097$ m^{-1}. Calcular la energía de ionización para cada una de las constantes obtenidas para el nivel de energía 2 (Utilizar la ecuación 7).

Hidrógeno (H)	λ_{exp}	R_y	$Error\%$	E_2
$m \to n$	[nm]	[mm^{-1}]	-	[J]
$3 \to 2$	434.82	$1.095e7$	0.17	$5.442e-19$
$4 \to 2$	487.82	$1.094e7$	0.25	$5.438e-19$
$5 \to 2$	656.91	$1.096e7$	0.09	$5.446e-19$

5. Determinar el ancho de onda para el espectro de emisión del Mercurio Hg. Hallar el porcentaje de error, con los valores de la Tabla 3.



Mercurio (Hg)	d	l	λ_{exp}	λ_{teo}	$Error\%$
Color	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	-
Morado	600	169	438.1	435.8	0.53
Verde		216	547.4	546.1	0.23
Amarillo		230	578.4	577.0	0.25

CONCLUSIONES

1. La gráfica $d = f(l)$, representa una línea recta de pendiente constante y positiva 2.28 que representa el factor κ esperado, e inicia en 260.68 que indica el el desfase de medición en la regla guía. Además se sabe:

$$\begin{aligned} d &\propto l \\ d &= \kappa l \\ \kappa &= \frac{d}{l} \\ [\kappa] &\quad \text{e} \quad [\text{Adimensional}] \end{aligned}$$

   Por lo que κ no representa ninguna magnitud física.

2. El factor κ permite determinar el valor de la constante de la rejilla de difracción, cuyo valor de 617.94 $lineas/mm$ es aproximado al valor de fábrica 600 $lineas/mm$, sin embargo, el fabricante no provee una hoja de datos (*datasheet*) de la tolerancia en la fabricación de la rejilla de difracción, por lo cuál se desarrolla la práctica con el valor experimental.

3. Durante el desarrollo de la práctica se pueden observar las series espectrales del H y del Hg de forma didáctica, de acuerdo, con el fundamento conceptual dependiendo del color de la luz (anchos de onda) las líneas espectrales tienen diferentes ángulos de difracción.

   Las medidas geométricas del experimento permiten obtener el valor del ancho de onda para las primeras tres líneas de Balmer de forma experimental, estos valores (líneas continúas) son muy cercanos a los valores teóricos (líneas discontinuas). Adicionalmente la discrepancia entre datos experimentales y teóricos se pueden simular con la incertidumbre de la distancia d debido a distintos factores en el armado del equipo experimental.

El experimento "Series de Balmer" permite al estudiante evidenciar de manera empírica las predicciones realizadas por modelo atómico de Bohr para ciertas líneas espectrales del Hidrógeno. Además, de las inconsistencias del modelo atómico de Bohr cuando se generaliza sus conceptos a otros elementos como el Hg, cuyo espectro visible debe ser tratado a partir aproximaciones numéricas de la mecánica cuántica.

4. Para los valores obtenidos se observa que la relación entre el ancho de onda (λ) y el número de orbitales (n,m) se rige por un valor casi constante. Estos tienen un diferencia porcentual muy baja con respecto a la constante de Rydberg. Si bien son muy pocos valores para demostrar empíricamente la relación 6, es de gran valor para el potencial experimentador.

   Los errores obtenidos en esta parte del experimento son muy pequeños y los datos parecen no estar dispersos como se esperaría para el cálculo de una constante. El origen de la incerteza tiene una explicación igual al punto anterior.

   Con lo calculado el estudiante puede inferir acerca de la estructura atómica del hidrógeno y el proceso de emisión debido a ello.

5. Se pudieron observar tres líneas de emisión del gas de Mercurio, los valores obtenidos experimentalmente concuerdan con los valores aceptados de la NIST, para las longitudes de onda. Además, se puede inferir las inconsistencias del modelo atómico de Bohr, para determinar la primera línea espectral del $^{80}\mathrm{Hg}_{200.592}$ de la serie de Balmer.

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{m^2}\right) \quad m = 3$$
$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \cdot 10^7 \cdot 80^2\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right)$$
$$\lambda = 0.103 \text{ nm}$$

   valor que no pertenece al espectro visible.

   Es por tal motivo, que el experimento permite al estudiante subir un escalón más en sus estudios de física (Física Clásica $\rightarrow$ Física Cuántica), debido a que el trasfondo de las líneas espectrales del Hg dejan al descubierto un fenómeno cuántico de alto complejidad pero de mucha utilidad, por ejemplo, conocer composición de una estrella a partir de los espectros de emisión de estos cuerpos celestes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sears, F. y Zemansky, M. (2009). *Física universitaria con física moderna.* Pearson Educación.

Tippens, P. (2001). *Física, conceptos y aplicaciones.* McGrawHill Interamericana Editores, S. A.

Serway, R. y Jewett, J. (2009). *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna.* Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.

Irodov, I. E. (1983). *Problems in Atomic on Nuclear Physics.* Translated from the Russian by Atanov, Y. Mir. Publishers Moscow.

NIST. (n.d.). *Basic Atomic Spectroscopy Data. Strong lines of mercury.* Recuperado el 8 de septiembre del 2023 desde: *https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/mercurytable2.htm*